Os números das redes: binário, hexadecimal e velocidades

A5 — Os números das redes · 20 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Perceber porque os computadores usam binário
- ✓ Converter números pequenos entre decimal, binário e hexadecimal
- ✓ Distinguir bit de byte e Mbit/s de MB/s

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (5 min).	**2** **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.	**3** **Faça os exercícios** da pág. 6.	**4** **Confira as soluções** na pág. 10.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (A4): **A4 · Aula 1 de 1 — Como a informação viaja numa rede**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Porquê zeros e uns 2
2. Cada posição vale o dobro da anterior 2
3. Exemplo resolvido: Converter 13 para binário 2
4. Hexadecimal: base 16 2
5. Bits e bytes 2
6. Exemplo resolvido: Quanto tempo demora a descarregar um filme? 3
7. Termos técnicos 3
8. Protocolos 5
9. Exercícios para fazer 6
10. Quiz 8
11. Soluções 10
12. Referências bibliográficas 12

1. Porquê zeros e uns

Dentro de um computador tudo é eletricidade: há sinal (**1**) ou não há (**0**). Cada 0 ou 1 é um **bit**. Um conjunto de 8 bits é um **byte**. Com 8 bits podemos representar 256 valores (0 a 255) — por isso cada parte de um endereço IPv4 vai de 0 a 255!

2. Cada posição vale o dobro da anterior

Bit	128	64	32	16	8	4	2	1
5 =	0	0	0	0	0	1	0	1
10 =	0	0	0	0	1	0	1	0
100 =	0	1	1	0	0	1	0	0
255 =	1	1	1	1	1	1	1	1

3. Exemplo resolvido: Converter 13 para binário

EXEMPLO RESOLVIDO

Procure da esquerda para a direita os valores que cabem: 13 = **8** + **4** + **1**. Marque 1 nessas posições e 0 nas outras: `00001101`.

Ao contrário: `00010010` = 16 + 2 = **18**.

4. Hexadecimal: base 16

O hexadecimal usa 16 símbolos: 0–9 e **A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15**. Cada dígito hexadecimal representa exatamente 4 bits, por isso é uma forma curta de escrever binário. Vai encontrá-lo nos endereços **MAC** (`00:1A:2B:…`) e no **IPv6** (`2001:db8::1`).

Exemplo: `1111 1010` = F A = **FA** = 250 em decimal.

5. Bits e bytes

Unidade	Valor	Onde aparece
bit (b)	0 ou 1	Velocidades: Mbit/s, Gbit/s
byte (B)	8 bits	Tamanho de ficheiros: MB, GB
kbit/s, Mbit/s, Gbit/s	mil, milhão, mil milhões de bits por segundo	Velocidade da Internet e das portas
KB, MB, GB, TB	Mil, milhão, mil milhões, bilião de bytes	Disco, fotos, vídeos

6. Exemplo resolvido: Quanto tempo demora a descarregar um filme?

EXEMPLO RESOLVIDO

Um filme de **1 GB** = 1000 MB = **8000 Mbit**. Com uma Internet de **100 Mbit/s**: 8000 ÷ 100 = **80 segundos** (na prática um pouco mais, por causa dos cabeçalhos e de outros utilizadores).

Atenção: os operadores anunciam velocidades em **bits**; o computador mostra downloads em **bytes**. 100 Mbit/s ≈ 12,5 MB/s.

DICA

Use a calculadora do Windows em modo Programador para conferir as conversões enquanto pratica.

7. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Sistema binário — Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16…). Exemplo: O número 13 em binário escreve-se 1101 (8+4+0+1).

Hexadecimal — Forma de escrever números com 16 símbolos: 0–9 e A–F (A=10 … F=15). Cada símbolo representa 4 bits. Exemplo: FF em hexadecimal é 255 em decimal; os endereços MAC e IPv6 usam hexadecimal.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Conversão binário-decimal — Passar um número de binário para decimal somando o valor das posições que têm 1. Exemplo: 11000000 = 128 + 64 = 192.

Sistema decimal — A forma normal de escrever números, com 10 algarismos (0 a 9). Cada posição vale dez vezes a anterior. Exemplo: Em 245, o 2 vale 200, o 4 vale 40 e o 5 vale 5.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Byte — Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias. Exemplo: A letra «A» ocupa 1 byte: 01000001.

Megabyte (MB) — Cerca de um milhão de bytes. Exemplo: Uma fotografia de telemóvel ocupa uns 3 MB.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

Gigabyte (GB) — Cerca de mil milhões de bytes. Exemplo: Um filme em boa qualidade ocupa uns 2 GB.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Kilobyte (KB) — Cerca de mil bytes (1000 ou 1024, conforme a convenção). Exemplo: Um ficheiro de texto simples de uma página tem uns 2 KB.

Terabyte (TB) — Cerca de um bilião (milhão de milhões) de bytes, ou mil gigabytes. Exemplo: Um disco externo de 2 TB guarda backups de vários computadores.

Disco rígido — Peça que guarda ficheiros de forma permanente, mesmo com o computador desligado, usando pratos magnéticos que giram. Exemplo: Um disco de 1 TB guarda centenas de milhares de fotografias.

Cabeçalho — Informação de controlo posta no início de um bloco de dados, como endereços e números de sequência. Exemplo: O cabeçalho IP tem o endereço de origem e o de destino.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

8. Protocolos

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

9. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Que endereço IPv4 é **00110000.01100010.01101000.00101110**?

Cálculos e resposta: _____

2. Converta **116** para hexadecimal (2 dígitos).

Cálculos e resposta: _____

3. Escreva o endereço **172.27.27.162** em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta: _____

4. Converta **119** para hexadecimal (2 dígitos).

Cálculos e resposta: _____

5. Que endereço IPv4 é **10101100.00010001.00110011.00110101**?

Cálculos e resposta:

6. Converta **00011011** para decimal.

Cálculos e resposta:

7. Converta o hexadecimal **07** para decimal.

Cálculos e resposta:

8. Converta o hexadecimal **52** para decimal.

Cálculos e resposta:

9. O que quer dizer a sigla **Terabyte**?

- ☐ **A)** TB
- ☐ **B)** crosstalk
- ☐ **C)** Media Access Control (controlo de acesso ao meio)
- ☐ **D)** Layer 3 switch (switch de camada 3)

10. Converta **10001110** para decimal.

Cálculos e resposta: _____

_____

_____

_____

10. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Quantos bits tem um byte?

- ☐ **A)** 4
- ☐ **B)** 8
- ☐ **C)** 16
- ☐ **D)** 32

2. Quanto é 00001010 em decimal?

- ☐ **A)** 8
- ☐ **B)** 10
- ☐ **C)** 12
- ☐ **D)** 20

3. Qual o maior valor que cabe em 8 bits?

- ☐ **A)** 128
- ☐ **B)** 200
- ☐ **C)** 255
- ☐ **D)** 256

4. Quanto vale F em hexadecimal?

- ☐ **A)** 10
- ☐ **B)** 14
- ☐ **C)** 15
- ☐ **D)** 16

5. Uma Internet de 80 Mbit/s descarrega aproximadamente quantos MB por segundo?

- ☐ **A)** 80
- ☐ **B)** 10
- ☐ **C)** 640
- ☐ **D)** 8

11. Soluções

Exercícios

1. Resposta: 48.98.104.46

Binário	Soma dos pesos	Decimal
00110000	32+16	**48**
01100010	64+32+2	**98**
01101000	64+32+8	**104**
00101110	32+8+4+2	**46**

Endereço: `48.98.104.46`

2. Resposta: 74 ou 0x74

1. Escreva 116 em binário: `01110100`.
2. Separe em dois grupos de 4 bits (nibbles): `0111 0100`.
3. Cada grupo vale de 0 a 15: 7 e 4 → em hexadecimal **7** e **4** (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15).

   Também: 116 ÷ 16 = 7 resto 4 → 74.

3. Resposta: 10101100.00011011.00011011.10100010 ou 10101100000110110001101110100010

Converte-se cada octeto separadamente:

Octeto	Decimal	Binário
1.º	172	10101100
2.º	27	00011011
3.º	27	00011011
4.º	162	10100010

Resultado: `10101100.00011011.00011011.10100010`

4. Resposta: 77 ou 0x77

1. Escreva 119 em binário: `01110111`.
2. Separe em dois grupos de 4 bits (nibbles): `0111 0111`.
3. Cada grupo vale de 0 a 15: 7 e 7 → em hexadecimal **7** e **7** (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15).

   Também: 119 ÷ 16 = 7 resto 7 → 77.

5. Resposta: 172.17.51.53

Binário	Soma dos pesos	Decimal
10101100	128+32+8+4	**172**
00010001	16+1	**17**
00110011	32+16+2+1	**51**
00110101	32+16+4+1	**53**

Endereço: 172.17.51.53

6. Resposta: 27

Escreva os pesos por cima de cada bit e some os pesos onde há **1**:

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	**1**	**1**	0	**1**	**1**

16 + 8 + 2 + 1 = **27**

7. Resposta: 7

0 × 16 + 7 = **7**

1. Escreva 7 em binário: 00000111.
2. Separe em dois grupos de 4 bits (nibbles): 0000 0111.
3. Cada grupo vale de 0 a 15: 0 e 7 → em hexadecimal **0** e **7** (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15).

   Também: 7 ÷ 16 = 0 resto 7 → 07.

8. Resposta: 82

5 × 16 + 2 = **82**

1. Escreva 82 em binário: 01010010.
2. Separe em dois grupos de 4 bits (nibbles): 0101 0010.
3. Cada grupo vale de 0 a 15: 5 e 2 → em hexadecimal **5** e **2** (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15).

   Também: 82 ÷ 16 = 5 resto 2 → 52.

9. Resposta: A) TB

Terabyte = TB. Cerca de um bilião (milhão de milhões) de bytes, ou mil gigabytes.

10. Resposta: 142

Escreva os pesos por cima de cada bit e some os pesos onde há **1**:

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	0	**1**	**1**	**1**	0

128 + 8 + 4 + 2 = **142**

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) 8

1 byte = 8 bits.

2. Resposta: B) 10

8 + 2 = 10.

3. Resposta: C) 255

11111111 = 255 (são 256 valores contando o 0).

4. Resposta: C) 15

A=10 ... F=15.

5. Resposta: B) 10

80 ÷ 8 = 10 MB/s.

12. Referências bibliográficas

1. TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. Organização estruturada de computadores. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.